

Suites du point tuteur avec Hugo

Ce qui est intégré, ce qui ne l'est pas, et pourquoi

Kélian Kaddouri

13 août 2026

Le fil de ce point. Quatre demandes sur cinq tournaient autour d'un même constat : la somme des leviers pris isolément donnait 9 milliards quand l'écart total en vaut 14. Ce n'était pas une erreur de calcul, c'est le résultat lui-même. **L'écart manquant est l'interaction entre les leviers**, il vaut +5 001 M€ soit +35 %, et il est désormais décomposé terme par terme plutôt que laissé en résidu. Un résidu n'est pas un résultat : c'est ce qui a changé depuis le point.

Demande	Statut	Ce qui a été fait, et ce que cela donne	Où le voir
Retirer les conclusions tirées du bootstrap de ξ	INTÉGRÉ	Retirées. L'intervalle $[0,30; 0,83]$ reste affiché comme un fait et la limite déclarée ne bouge pas ; ce qui disparaît est la lecture qu'on en faisait. Deux trouvailles en faisant ce retrait. La slide portait une valeur fausse , $[0,32; 0,84]$, qu'aucun calcul ne reproduit : elle mélangeait la borne basse d'une méthode avec une borne haute n'appartenant à aucune. Et le même travers vivait dans le mémoire, qui écrivait que $\hat{\xi}$ « se stabilise autour de 0,6 » alors que le balayage le fait descendre à 0,38.	ch. socle
Tableau complet des leviers, et réconciliation avec les 14 Md€	INTÉGRÉ	Les seize configurations du treillis des quatre canaux sont énumérées, et la réconciliation est exacte à la précision machine . Trois lectures d'un même canal en sortent, et elles ne sont pas interchangeables : isolé (depuis l'état conforme), fermeture (depuis l'état non conforme) et Shapley. La colonne isolée somme à 9 138, celle de fermeture à 19 141, Shapley à 14 139. Conséquence de gestion : remédier un canal rapporte davantage à une entité défaillante partout qu'à une entité déjà conforme, puisque le canal ferme aussi les croisés qu'il portait. C'est la colonne de <i>fermeture</i> , non l'isolée, qu'un plan de remédiation doit citer.	ch. résultats
Où passent les 5 Md€ manquants	INTÉGRÉ	Décomposition de Möbius, quinze termes : ordre 1 9 138, ordre 2 5 345, ordre 3 -691, ordre 4 +346. Mais la réconciliation est une identité, pas une mesure : ce qu'elle atteste est que la table est <i>complète</i> , pas que chaque terme est précis. Sur seize graines, neuf termes sur quinze ont un signe résolu, et aucun des cinq d'ordre 3 et 4 : leur quasi-annulation ne se lit donc pas comme cinq mesures.	ch. résultats
Effets croisés entre leviers	INTÉGRÉ AUTREMENT	Les six paires sont publiées avec leur bruit, et il ne faut pas nommer de paire dominante : les deux premières se tiennent à 73 M€ pour des écarts-types de 708 et 354, et leur ordre s'inverse selon la métrique. Ce qui <i>est</i> résolu : les trois paires porteuses passent toutes par la fréquence et font 86 % de l'ordre 2. Et un résultat inattendu : une seule paire est négative , propagation $\times$ accumulation, sur les seize graines et les deux métriques. Les deux canaux de co-occurrence sont <i>substituts</i> , un pilier déjà touché ne pouvant l'être deux fois : la cascade est super-additive en bloc mais sous-additive entre ses deux canaux de co-occurrence.	ch. résultats

Demande (<i>suite</i>)	Statut	Ce qui a été fait	Où
Clarifier « portage » et « plancher »	INTÉGRÉ AUTREMENT	Les deux mots étaient mal employés, et la relecture a fait tomber une erreur de sens. Le mémoire écrivait que le retour était un plancher, alors que ce qui est minoré est le bénéfice : or minorer le bénéfice <i>maïore</i> la durée. La borne était donc annoncée à l'envers, dans le mémoire, dans le script et dans le titre de la figure ; les trois sont corrigés. Le portage vaut 848 M€/an à 6 %, la sinistralité évitée 3 247 M€/an, soit 3,8 fois ce qui est retenu. D'où le sens de la borne : le retour de 6 à 35 ans est un majorant .	ch. cas d'usage
Scénarios par taille d'entité	INTÉGRÉ AUTREMENT	Traité, et la mesure déplace la question. La renormalisation proportionnelle au SCR de marché suppose une élasticité de 1 à la taille ; l'élasticité mesurée vaut 0,204 , et les deux canaux estimés sont chacun d'un ordre de grandeur sous l'unité. Les deux approches se trompent en sens opposés, donc le scénario par taille est publié comme <i>encadrement</i> et non comme une échelle unique. La borne inférieure de validité de la descente d'échelle reste déclarée, et le chiffre d'entité reste une borne supérieure d'ordre de grandeur .	ch. résultats
Ne pas se brider sur l'affichage de l'incertitude	INTÉGRÉ	Suivi, et dans les deux sens. Toute grandeur simulée est désormais publiée avec son bruit , ce qui rend sans objet les questions sur le troisième chiffre. Les six postures de report sont définies et chiffrées, avec leur bruit propre, et la table dit que la posture la plus prudente est la moins précise : c'est un résultat, pas une faiblesse, et le masquer rendrait le mémoire moins défendable.	ch. robustesse
Quel écart entre états publier, et sous quelle définition	CHIFFRÉ, À TRANCHER	Deux chiffres sont établis et imprimés : un gain de conformité de -53 %, soit 8 861 M€ de capital en moins, et un facteur 3,34 entre les deux états de référence. Ils ne mesurent pas la même chose , parce qu'ils ne déplacent pas les mêmes canaux : le premier garde le gain de propagation au niveau <i>non conforme</i> pendant qu'il fait varier le score de conformité, le second bouge les quatre canaux à sévérité et échelle inchangées. Un troisième chiffre circule, de l'ordre de -64 %, et il ne faut pas l'employer en l'état : la vérification faite pour cette note ne le retrouve dans aucune sortie versionnée <i>sur cette grandeur</i> , ses occurrences dans le dossier appartenant au dimensionnement de la couverture, qui est un autre sujet. Le mémoire doit dire lequel il publie et sous quelle définition ; échanger l'un contre l'autre sans trancher ce point remplacerait un chiffre mal défini par un autre.	ch. résultats
Ancrer les valeurs de <i>g</i> sur des sources publiques	CHIFFRÉ, À TRANCHER	Devenu optionnel depuis l'invariance : le capital est croissant en <i>g</i> , donc toute correspondance respectant l' <i>ordre</i> produit l'écart quand le forfait reste plat. Seule l'amplitude est un scénario. L'ancrage améliorerait la présentation sans changer la thèse : à arbitrer selon le temps disponible.	ch. robustesse
Clarification écrite sur le portage, à envoyer	HORS PÉRIMÈTRE	Le contenu existe et est vérifié, dans le mémoire et dans la table ci-dessus. La rédaction du message ne relève pas de la préparation technique.	—
Second codage en aveugle	HORS PÉRIMÈTRE	Le kit est prêt : dix récits, grille identique au gabarit de saisie, formulaire à jour au 13 août avec la condition d'aveuglement désormais écrite. Il attend un second codeur, environ une heure.	—

Sources de cette note : scripts 20 et 20b (interaction entre piliers), 25 (réaction du capital au score de conformité), 43 et 68 (les quatre canaux, leur attribution et leurs croisés), 46 et 51 (postures de report et leur bruit), 47 (bootstrap de l'indice de queue), 50 (portage et sinistralité évitée), 66 (invariance en *g*), 70 (élasticité à la taille).

Les deux interactions à ne jamais additionner. Un point de vocabulaire qui a failli produire une erreur de lecture. Il y a l'interaction entre les quatre *canaux*, +5 001 M€ de signe résolu, et celle entre les cinq *piliers*, +1 395 M€ de signe *non* résolu entre graines. Ce sont **deux partitions du même écart**, pas deux effets qui s'ajoutent. Le titre d'une slide invitait précisément à les additionner : il est corrigé.